

Lernziele Konstrukteur EFZ

Lernort Überbetriebliche Kurse (üK) · nach Semestern

Name

Jahr Lehrstart

Firma

Inhaltsverzeichnis

Hinweise und Überblick	2
Die Struktur des Bildungsplans	2
Übersicht der Handlungskompetenzen	3
Semester 1	4
3333 a Entwickeln von Produkten	4
3333 c Ausarbeiten von Produktionsunterlagen	5
3333 d Übernehmen von betriebsspezifischen Aufgaben	8
Semester 2	10
3333 a Entwickeln von Produkten	10
3333 b Gestalten von Produkten	11
3333 c Ausarbeiten von Produktionsunterlagen	16
3333 d Übernehmen von betriebsspezifischen Aufgaben	19
Semester 3	20
3333 a Entwickeln von Produkten	20
3333 c Ausarbeiten von Produktionsunterlagen	24

Hinweise und Überblick

Die Struktur des Bildungsplans

Der Bildungsplan für Konstrukteur/in EFZ ist hierarchisch aufgebaut: Handlungskompetenzbereich (HKB) → Handlungskompetenz (HK) → Leistungskriterium (LK) → Lernziel (LZ).

Abkürzung	Bedeutung
HKB	Handlungskompetenzbereich: Die Handlungskompetenzbereiche sind die grossen Themenfelder des Berufs. Jeder Bereich bündelt mehrere Handlungskompetenzen zu einem fachlich zusammenhängenden Gebiet.
HK	Handlungskompetenz: Eine Handlungskompetenz beschreibt eine berufliche Handlung, die Lernende selbstständig ausführen können. Sie ist als Pflicht- (P) oder Wahlbestandteil (W) eingestuft.
LK	Leistungskriterium: Ein Leistungskriterium konkretisiert eine Handlungskompetenz zu einer überprüfbaren Anforderung. Jedes LK ist einem oder mehreren Lernorten (Betrieb, Berufsfachschule, überbetriebliche Kurse) zugeordnet.
LZ	Lernziel: Ein Lernziel unterteilt ein Leistungskriterium in konkrete, überprüfbare Teilziele. Es bildet die Grundlage für Unterricht und Selbstkontrolle. Für die Ausbildung im Betrieb sind keine Lernziele definiert, nur für Berufsschule und überbetriebliche Kurse.

Die Handlungskompetenzbereiche, Handlungskompetenzen und Leistungskriterien sind im offiziellen Bildungsplan des SBFI (Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation) festgelegt. Lernziele und die Abkürzungen der Leistungskriterien sind auf skills.futuremem.swiss vom Verband Swissmem festgelegt worden. Die Datengrundlage für diese Dokumente ist skills.futuremem.swiss.

Übersicht der Handlungskompetenzen

Die folgende Übersicht zeigt alle Handlungskompetenzbereiche mit ihren Handlungskompetenzen. Pflicht bedeutet, dass die Handlungskompetenz für alle Lernenden verbindlich besucht werden muss. Pflichtmodule werden an allen Lernorten (Betrieb, Berufsschule und in den überbetrieblichen Kursen) ausgebildet. Wahl bedeutet, dass die Kompetenzen je nach Betrieb flexibel gewählt werden können. Wahlmodule werden im Betrieb ausgebildet. Es sind keine Lernziele für Berufsschule oder überbetriebliche Kurse definiert.

Entwickeln von Produkten 3333 a	Gestalten von Produkten 3333 b	Ausarbeiten von Produktionsunterlagen 3333 c	Übernehmen von betriebs-spezifischen Aufgaben 3333 d
Handlungskompetenzen			
a1 Entwicklungen von Produkten der MEM-Industrie planen 3333 a.01 Pflicht	b1 fertigungsgerechte Konstruktionen für Produkte der MEM-Industrie gestalten 3333 b.01 Pflicht	c1 Produkte der MEM-Industrie skizzieren 3333 c.01 Pflicht	d1 projektorientierte Aufträge im technischen Entwicklungsumfeld der MEM-Industrie planen 3333 d.01 Pflicht
a2 Produkte der MEM-Industrie konzipieren 3333 a.02 Pflicht	b2 spezifische Funktionen von Produkten der MEM-Industrie gestalten 3333 b.02 Pflicht	c2 Produkte der MEM-Industrie mit Computer Aided Design modellieren 3333 c.02 Pflicht	d2 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im technischen Entwicklungsumfeld der MEM-Industrie kontrollieren 3333 d.02 Pflicht
a3 Grobentwürfe für Produkte der MEM-Industrie erarbeiten 3333 a.03 Pflicht	b3 ergonomische oder erweiterte ästhetische Aspekte an Produkten der MEM-Industrie gestalten 3333 b.03 Wahl	c3 Fertigungsunterlagen für Produkte der MEM-Industrie erstellen 3333 c.03 Pflicht	d3 Ergebnisse aus projektorientierten Aufträgen im technischen Entwicklungsumfeld der MEM-Industrie auswerten 3333 d.03 Pflicht
a4 Feinentwürfe für Produkte der MEM-Industrie erstellen 3333 a.04 Pflicht	b4 Produkte oder Prozesse der MEM-Industrie bezüglich wirtschaftlicher Aspekte optimieren 3333 b.04 Wahl	c4 Artikeldaten der Produkte der MEM-Industrie in die Ablage der Entwicklungsabteilung einpflegen 3333 c.04 Pflicht	d4 anspruchsvolle Konstruktionslösungen für MEM-Industriesektoren erarbeiten und umsetzen 3333 d.04 Pflicht
a5 Produkte der MEM-Industrie umweltgerecht entwickeln 3333 a.05 Wahl		c5 technische Produktdokumentationen in Form von Datensätzen generieren 3333 c.05 Pflicht	d5 Kundinnen und Kunden im Umgang mit Produkten der MEM-Industrie ausbilden 3333 d.05 Wahl
		c6 industrielle Fertigungsunterlagen mit erweiterten geometrischen Produktspezifikationen ergänzen 3333 c.06 Wahl	d6 anspruchsvolle technische Dokumentationen für Produkte der MEM-Industrie erstellen 3333 d.06 Wahl

Semester 1

3333 a Entwickeln von Produkten

Pflicht 3333 a.01 Entwicklungen von Produkten der MEM-Industrie planen

Konstrukteurinnen und Konstrukteure planen Entwicklungen von Produkten nach Kundenvorgaben (Lastenheft) selbstständig oder im Entwicklungsteam. Die an das Produkt gestellten Anforderungen analysieren sie auf Grund der Kundenvorgaben. Danach listen sie die Anforderungen auf und interpretieren diese. Weitere für die Entwicklung notwendige Informationen beschaffen sie sich im Austausch mit Beteiligten. Mit diesen Informationen erstellen sie die Anforderungsliste, respektive das Pflichtenheft. Gemäss der Anforderungsliste bestimmen sie die für die Durchführung der Produktentwicklung notwendigen Arbeitsphasen. Sie setzen Termine, planen Ressourcen ein und bestimmen somit die Entwicklungszeit unter Einhaltung der von der Kundin oder dem Kunden gesetzten Lieferfristen. Die Planung realisieren sie anhand der im Betrieb verwendeten Instrumente und vorgegebenen Prozessabläufe sowie eigener Erfahrungswerte. Sie setzen hierfür ihre organisatorischen und vorausschauenden Fähigkeiten ein. Mögliche Probleme mit Terminen sowie technisch notwendigen Anpassungen erkennen sie bereits in der Planungsphase und kommunizieren sie der Kundin oder dem Kunden frühzeitig. Auf spontane Kundenanpassungen reagieren sie flexibel sowie zielgerichtet und lassen diese in die Planung einfließen. Dank ihrem technischen Verständnis sind sie in der Lage, sehr früh zu erkennen, ob die Ziele für die Produktentwicklung erreichbar sind und leiten bei Bedarf entsprechende Massnahmen ein. Sie kommunizieren zeit- und adressatengerecht.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 07 05 (ÜK)	Sie setzen Massnahmen zur Verminderung und Verhinderung von Gefahren bei der Benutzung von digitalen Arbeitsmitteln um.	1–2	
LZ_9779	Sie beurteilen beispielhafte IT-Konzepte.	1	
LZ_9780	Sie verbessern beispielhafte IT-Konzepte.	1	
MEM 07 02 (ÜK)	Sie erfassen, verarbeiten und visualisieren Daten und stellen diese zur Verfügung.	1	
LZ_9558	Sie überprüfen die Konsistenz von Volumenmodellen, Artikeldaten, Produktbeschreibungen oder externen Angeboten mit den betriebs-spezifischen Spezifikationen und passen diese bei Bedarf an.	1	
MEM 07 14	Sie setzen ausgewählte Standardapplikationen und industrieübliche Software effektiv und effizient ein.	1	
LZ_9914	Sie wählen für ihre Arbeit die entsprechende Software aus.	1	
MEM 07 16	Sie nutzen vernetzte Systeme bei ihren Tätigkeiten effizient. Sie gestalten ihr Handeln jederzeit optimal und sicher.	1	
LZ_10074	Sie setzen für ihre Arbeit mögliche vernetzte Systeme ein.	1	

Pflicht 3333 a.04 Feinentwürfe für Produkte der MEM-Industrie erstellen

Konstrukteurinnen und Konstrukteure erstellen auf der Grundlage des finalen Grobentwurfes sowie der Kundenvorgaben aus dem Pflichtenheft einen massstäblichen Feinentwurf eines Einzelteils, einer Baugruppe oder eines Gesamtproduktes. Sie legen darin alle geometrischen sowie stofflichen Details fest und ergänzen diese mit den wichtigsten Darstellungen und weiteren notwendigen Angaben im CAD. Zudem bestimmen sie im Feinentwurf die definitive Gestaltung des Produktes gemäss den entsprechenden Normen und Richtlinien. In einem weiteren Schritt strukturieren sie das Produkt in Baugruppen, um eine optimale Modularisierung zu erhalten. Bei der Ausarbeitung berücksichtigen sie so weit wie möglich wirtschaftliche und ökologische Aspekte. Des Weiteren berücksichtigen sie unter anderem Sicherheitsvorgaben, Schnittstellen, Werkstoffe und Zuliefer- sowie Normteile inklusive der notwendigen Angaben. Einfache Auslegungen führen sie selbstständig durch. Während der Entwurfsphase holen sie bei den jeweiligen Fachstellen oder Lieferanten die notwendigen Informationen ein. Sie klären mit der Produktion ab, welches Hilfs- und Betriebsmaterial bereits vorhanden ist und welche Fertigungs- und Montageanweisungen in den Fertigungsunterlagen zu berücksichtigen sind. Dabei setzen sie ihre guten fachlichen Kompetenzen unter Einsatz der korrekten Fachsprache ein. In der Endphase der Erstellung überprüfen sie den Feinentwurf

anhand des Pflichtenheftes. Sie führen eine Fehlerprüfung durch und korrigieren entsprechend. Sie präsentieren den Feinentwurf der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber und lassen diesen zur Herstellung freigeben.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 06 02 (ÜK)	Sie setzen technische Normen und Richtlinien im Handeln anwendungsspezifisch um.	1–2	
LZ_9173	Sie wenden an beispielhaften Konstruktionen, Sicherheitsvorschriften und Massnahmen aus der Maschinenverordnung und Sicherheitsnormen situationsgerecht an.	1	

3333 c Ausarbeiten von Produktionsunterlagen

Pflicht 3333 c.01 Produkte der MEM-Industrie skizzieren

Konstrukteurinnen und Konstrukteure erstellen einzeln oder im Team zwei- oder dreidimensionale Skizzen zur Visualisierung von Ideen und Gedanken im technischen Umfeld. Dabei wenden sie unterschiedliche Skizziertechniken an. Sie setzen die Skizziertechniken im beruflichen Alltag bei der Entwicklung von Ideen, bei Entwürfen sowie bei Präsentationen oder Dokumentationen methodisch um. Damit unterstützen sie die technische Kommunikation unter den Fachkräften. Für kurzfristige Massnahmen, aber auch bei Dokumentationen vor Ort wie z.B. in der Werkstatt, erstellen sie Handskizzen für den Austausch im Team oder für die Weiterarbeit, welche alle für das weitere Vorgehen benötigten Informationen beinhalten. Sie visualisieren Funktionen wie z.B. mechanische Bewegungsvorgänge in grafischen Darstellungen. Die Umsetzung realisieren sie von Hand.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
KR c1 04	Sie setzen Skizziertechniken zur Darstellung von Produkten ein und ergänzen diese mit den notwendigen Informationen.	1	
LZ_2872	Sie unterscheiden die Bedeutung von Linienarten.	1	
LZ_717	Sie erläutern einfache Projektionen und Schnitte.	1	
LZ_9471	Sie skizzieren einfache Ansichten von Werkstücken.	1	
KR c1 05	Sie beurteilen beispielhafte Skizzen auf Grund ihres Verwendungszweckes und legen so den Detailierungsgrad dieser fest.	1	
LZ_9465	Sie bewerten und gewichten Skizzen gemäss ihrem Verwendungszweck.	1	
LZ_9466	Sie legen den Detailierungsgrad der Skizze gemäss der Bewertung und Gewichtung fest.	1	
KR c1 06	Sie unterscheiden analoge sowie digitale Hilfsmittel und setzen diese beim Skizzieren ein.	1	
LZ_9467	Sie beschreiben analoge und digitale Hilfsmittel zum Skizzieren.	1	
LZ_9468	Sie wenden situativ die richtigen Hilfsmittel zum Skizzieren an.	1	
KR c1 07	Sie entscheiden sich für genormte Darstellungs- und Spezifikationsarten und wenden diese den Funktionen entsprechend an.	1	
LZ_9000	Sie unterscheiden Indikatoren und Modifikatoren für geometrische Toleranzen	1	
LZ_9005	Sie interpretieren Normbezeichnungen von Werkstückkanten.	1	
LZ_9011	Sie zeigen die Grundstruktur einer technischen Zeichnung auf.	1	
LZ_9013	Sie benennen die Projektionsmethoden und wenden diese an.	1	
LZ_9016	Sie unterscheiden Massmodifikatoren für Masstoleranzen.	1	
LZ_9019	Sie interpretieren Masseintragungen, Massarten und Massanordnungen.	1	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9020	Sie interpretieren Bezüge und Bezugssysteme.	1	
LZ_9452	Sie interpretieren und wenden Schnitte in vorgegebenen Zeichnungen an.	1	
LZ_9453	Sie benennen und interpretieren Definitionen von Masstoleranzen und Passungen und wenden diese an.	1	
LZ_9454	Sie interpretieren die Grundsymbole der Bearbeitungsangaben, unterscheiden Rauheitsklassen und wenden diese kombiniert an.	1	
LZ_9455	Sie interpretieren und zeichnen schematische Darstellungen.	1	
LZ_9458	Sie beschreiben die Grundsätze der ISO 8015.	1	
LZ_9460	Sie interpretieren geometrische Allgemeintoleranzen.	1	
LZ_9461	Sie beschreiben die Sinnbilder von Form- und Maschinenelementen.	1	
LZ_9462	Sie unterscheiden und wenden normierte Formate, Massstäbe und Linienarten an.	1	
LZ_810	Sie interpretieren Form- und Lagetoleranzen unter Berücksichtigung der entsprechenden Normen.	1	
LZ_9464	Sie interpretieren Sinnbilder, lesen aus Tabellen heraus und stellen in der Zeichnung verschiedene Elemente dar.	1	
LZ_9018	Sie interpretieren Bemessungen zu Formelementen.	1	
LZ_9459	Sie erklären und unterscheiden besondere Darstellungsarten.	1	
LZ_11274	Sie erstellen Werkstattskizzen für die Fertigung.	1	
LZ_11275	Sie erstellen Einzelteilzeichnungen für die Fertigung.	1	
KR c1 08	Sie unterscheiden Darstellungsprinzipien und wenden diese an.	1	
LZ_9456	Sie benennen und skizzieren perspektivische Darstellungsprinzipien von Bauteilen.	1	
KR c1 09	Sie visualisieren anhand von Skizzen grafische Abbildungen zur Information oder zur Weiterverarbeitung in technischen Unterlagen.	1	
LZ_1097	Sie erstellen Skizzen als Mittel zur Unterstützung der Kommunikation.	1	
KR c1 10	Sie wenden Skizziertechniken für die Ideenfindung an.	1	
LZ_706	Sie entwerfen Lösungsansätze in Form von Ideenskizzen.	1	
KR c1 11	Sie interpretieren unterschiedliche Bewegungsabläufe und visualisieren diese mit Skizziertechniken.	1	
LZ_6505	Sie stellen Bewegungsabläufe dar und visualisieren diese.	1	
KR c1 12	Sie legen mit Hilfe von Skizzen Montageabläufe aus.	1	
LZ_140	Sie lesen Explosionszeichnungen.	1	
KR c1 13	Sie stellen mit Skizzen Funktionen von Produkten dar.	1	
LZ_9449	Sie visualisieren produktspezifische Funktionen auf einer Skizze.	1	
LZ_9905	Sie setzen gestalterische Ansätze zur Darstellung von Funktionen ein.	1	
KR c1 14	Sie unterscheiden Symbole und setzen diese unterstützend zur Visualisierung von Funktionen ein.	1	
LZ_9469	Sie zählen Symbole zur Visualisierung von Funktionen und Bewegungsabläufen auf.	1	
LZ_9470	Sie setzen Symbole zur Visualisierung von Funktionen und Bewegungsabläufen ein.	1	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9901	Sie beurteilen Symbole für unterschiedliche Anwendungszwecke.	1	
LZ_10075	Sie setzen Gefahrensymbole entsprechend der Anforderung ein.	1	
LZ_9926	Sie setzen Symbole zur Visualisierung von technischen Produkteigenschaften ein.	1	
KR c1 15	Sie entscheiden sich für eine vereinfachte oder ausführliche Darstellung von Skizzen und wenden diese normgerecht und proportional an.	1	
LZ_9457	Sie beurteilen Darstellungsarten für vereinfachtes Zeichnen und wenden diese bei Handskizzen an.	1	

Pflicht 3333 c.03 Fertigungsunterlagen für Produkte der MEM-Industrie erstellen

Konstrukteurinnen und Konstrukteure erstellen aus dem Feinentwurf die für die Produktion notwendigen Fertigungsunterlagen und zusätzlichen Dokumente wie zum Beispiel Dokumentationen, Anleitungen oder Datenblätter. Dazu verwenden sie entsprechende Hilfsmittel wie zum Beispiel CAD oder andere digitale Anwendungen. Auf den Fertigungsunterlagen geben sie alle erforderlichen Spezifikationen in Abhängigkeit der Funktionen und der Produktion an. Dabei berücksichtigen sie die unternehmenseigenen Normen und Richtlinien sowie die aktuellen nationalen und internationalen Normen. Mit der Wahl geeigneter Darstellungen erhöhen sie das Verständnis zur Interpretation der Fertigungsunterlagen. Sie erstellen die Fertigungsunterlagen eindeutig und vollständig. Durch weitere Massnahmen, wie zum Beispiel der Auswahl masslich entsprechenden Rohmaterialien reduzieren sie den Materialverlust bei der Herstellung von Werkstücken und erhöhen somit die Materialeffizienz. Die Freigaben der Fertigungsunterlagen führen sie gemäss den Unternehmensrichtlinien aus. Sie sorgen für deren kontinuierliche Aktualisierung und stellen die Nachverfolgung von Änderungen sicher. Bei Bedarf wenden sie sich mit konkreten und fachlich korrekt formulierten Anliegen an die entsprechenden Fachstellen oder tauschen sich im Team aus.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 05 01 (ÜK)	Sie organisieren ihren Arbeitsplatz.	1–2	
LZ_9715	Sie richten Ihren Arbeitsplatz nach ergonomischen Grundsätzen ein.	1	
MEM 05 03 (ÜK)	Sie gewährleisten die Pflege und den Unterhalt der Werkzeuge/ Arbeitsgeräte und Verbrauchsgüter.	1–2	
LZ_10072	Sie führen Software-Update termingerecht aus.	1	
MEM 05 02 (ÜK)	Sie wählen die für ihre Arbeit benötigten Materialien, Hilfsstoffe und Arbeitsmittel aus und stellen diese bereit.	1–2	
LZ_9906	Sie setzen der Arbeit entsprechende Arbeitsmittel und Materialien ein.	1	
LZ_9928	Sie organisieren den Arbeitsplatz entsprechend dem Prozessablauf des Auftrages.	1	
MEM 05 13	Sie bewirtschaften auftragsbezogene Materialien, Ersatzteile, Waren oder Dienstleistungen und stellen diese bereit.	1–2	
LZ_10073	Sie bewirtschaften Listen in der Produktentwicklung und halten diese aktuell.	1	
KR c3 12	Sie fügen Einzelteile sowie Unterbaugruppen zu einer den Funktionsvorgaben entsprechenden Baugruppenzeichnung zusammen.	1	
LZ_9545	Sie fügen Einzelteile zu einer Baugruppenzeichnung gemäss den Funktionsspezifikationen zusammen.	1	
LZ_9546	Sie fügen Unterbaugruppen zu einer Baugruppenzeichnung gemäss den Funktionsspezifikationen zusammen.	1	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_11273	Sie verstehen die Bauteile der Baugruppenzeichnungen mit Positionsnummern.	1	
LZ_9336	Sie beurteilen den strukturierten Aufbau von beispielhaften Baugruppen.	1	
KR c3 13	Sie identifizieren aufgrund der Spezifikationen in den Fertigungsunterlagen die Funktionen von Bauteilen.	1	
LZ_9450	Sie beschreiben aufgrund der Zeichnungsspezifikation die Funktion von Produkten.	1	
KR c3 14	Sie bestimmen Einzelteile aus beispielhaften Fertigungsunterlagen und tragen die entsprechenden Teiledaten in die Stückliste ein.	1	
LZ_875	Sie lesen Normbezeichnungen aus Normtabellen heraus und tragen diese in Zeichnungen und Stücklisten ein.	1	
LZ_11012	Sie wählen unterschiedliche Einzelteile aus Fertigungsunterlagen aus.	1	
LZ_11013	Sie beurteilen die Teiledaten von unterschiedlichen Einzelteilen.	1	
LZ_11015	Sie erfassen Teiledaten von unterschiedlichen Einzelteilen im System.	1	
KR c3 15	Sie erstellen Betriebsanleitungen für die Handhabung der Produkte gemäss beispielhaften Anforderungen.	1	
LZ_11403	Sie unterscheiden beispielhafte Betriebsanleitungen.	1	
LZ_11404	Sie beurteilen Anforderungen aus der Maschinenverordnung für Betriebsanleitungen.	1	
LZ_11405	Sie erstellen beispielhafte Betriebsanleitungen.	1	
KR c3 16	Sie unterscheiden Montagerichtlinien und setzen diese in Anleitungen sowie Anweisungen um.	1	
LZ_11406	Sie beurteilen Montagerichtlinien.	1	
LZ_11407	Sie erstellen beispielhafte Montageanweisungen.	1	
LZ_11408	Sie wenden Montagerichtlinien in beispielhaften Anleitungen an.	1	
KR c3 17	Sie beurteilen verschiedene Arten von Layouts sowie Schemata und setzen diese entsprechend beispielhaften Anforderungen um.	1	
LZ_138	Sie interpretieren pneumatische und elektropneumatische Schemata sowie Ablaufdiagramme.	1	
LZ_11409	Sie unterscheiden beispielhafte Schemata.	1	
LZ_11410	Sie unterscheiden beispielhafte Layouts.	1	
LZ_11411	Sie erstellen beispielhafte Schemata.	1	
LZ_11412	Sie erstellen beispielhafte Layouts.	1	

3333 d Übernehmen von betriebsspezifischen Aufgaben

Pflicht 3333 d.02 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im technischen Entwicklungsumfeld der MEM-Industrie kontrollieren

Konstrukteurinnen und Konstrukteure verantworten in den einzelnen projektorientierten Auftragsphasen ein entsprechendes Controlling, sodass die Erwartungen bzw. Anforderungen bezüglich Qualität, Quantität, Terminen, Verantwortlichkeiten und Kosten erfüllt werden. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut. Sie begleiten die einzelnen Arbeitsschritte oder Meilensteine bis hin zu ganzen Projekten. Dabei tragen sie Zahlen, Daten und Fakten zusammen. Sie dokumentieren und bewerten diese nachvollziehbar gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei Bedarf nehmen sie mit Beteiligten direkt

Kontakt auf. Sie ergreifen mit ihnen zusammen Massnahmen und sorgen für eine bedarfsgerechte Aktualisierung der Auftragsplanung. Im Weiteren stellen sie die Nachverfolgung der Änderungen sicher. Terminverschiebungen kommunizieren sie frühzeitig.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 04 08	Sie setzen bei der Arbeitsausführung die Vorgaben der Arbeitsprozesse, der Branchennormen und geforderten Qualitätsvorgaben um.	1–2	
LZ_9294	Sie beschreiben Prozesse.	1	
LZ_9295	Sie dokumentieren Prozesse.	1	
LZ_9305	Sie modellieren einfache Prozesse.	1	
LZ_9297	Sie erstellen einfache Prozesslandkarten.	1	
LZ_9307	Sie definieren einfache Prozessschnittstellen.	1	
LZ_9299	Sie etablieren einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP).	1	
LZ_9300	Sie entwickeln vorgegebene Prozesse weiter.	1	

Semester 2

3333 a Entwickeln von Produkten

Pflicht 3333 a.01 Entwicklungen von Produkten der MEM-Industrie planen

Konstrukteurinnen und Konstrukteure planen Entwicklungen von Produkten nach Kundenvorgaben (Lastenheft) selbstständig oder im Entwicklungsteam. Die an das Produkt gestellten Anforderungen analysieren sie auf Grund der Kundenvorgaben. Danach listen sie die Anforderungen auf und interpretieren diese. Weitere für die Entwicklung notwendige Informationen beschaffen sie sich im Austausch mit Beteiligten. Mit diesen Informationen erstellen sie die Anforderungsliste, respektive das Pflichtenheft. Gemäss der Anforderungsliste bestimmen sie die für die Durchführung der Produktentwicklung notwendigen Arbeitsphasen. Sie setzen Termine, planen Ressourcen ein und bestimmen somit die Entwicklungszeit unter Einhaltung der von der Kundin oder dem Kunden gesetzten Lieferfristen. Die Planung realisieren sie anhand der im Betrieb verwendeten Instrumente und vorgegebenen Prozessabläufe sowie eigener Erfahrungswerte. Sie setzen hierfür ihre organisatorischen und vorausschauenden Fähigkeiten ein. Mögliche Probleme mit Terminen sowie technisch notwendigen Anpassungen erkennen sie bereits in der Planungsphase und kommunizieren sie der Kundin oder dem Kunden frühzeitig. Auf spontane Kundenanpassungen reagieren sie flexibel sowie zielgerichtet und lassen diese in die Planung einfließen. Dank ihrem technischen Verständnis sind sie in der Lage, sehr früh zu erkennen, ob die Ziele für die Produktentwicklung erreichbar sind und leiten bei Bedarf entsprechende Massnahmen ein. Sie kommunizieren zeit- und adressatengerecht.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 02 19	Sie interpretieren ausgewählte definierte Prozesse und arbeiten diese korrekt ab.	2–3	
LZ_9300	Sie entwickeln vorgegebene Prozesse weiter.	2	
LZ_9295	Sie dokumentieren Prozesse.	2	
LZ_9305	Sie modellieren einfache Prozesse.	2	
LZ_9294	Sie beschreiben Prozesse.	2	
LZ_9158	Sie treffen aufgrund vorgegebener Prozessschritte die richtigen Entscheidungen und leiten die notwendigen Arbeitsschritte ein.	2	
MEM 02 18	Sie dokumentieren und archivieren ihre Arbeit beispielhaft nachvollziehbar mit festgelegten Hilfsmitteln nach Vorgaben.	2	
LZ_60	Sie organisieren und verwalten Aufgaben und Termine.	2	
LZ_9437	Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.	2	
MEM 07 05 (üK)	Sie setzen Massnahmen zur Verminderung und Verhinderung von Gefahren bei der Benutzung von digitalen Arbeitsmitteln um.	1–2	
LZ_9751	Sie setzen Massnahmen zur Verminderung von Gefahren bei der Benutzung von digitalen Arbeitsmitteln um.	2	
LZ_9179	Sie können die Bedrohlichkeit von Cyberangriffen und mögliche Sicherheitslücken abschätzen.	2	
MEM 02 21	Sie gestalten beispielhafte Prozessabläufe und erstellen geeignete Prozessdokumente.	2–3	
LZ_9476	Sie entscheiden sich entsprechend der beispielhaft gewählten Methode zur Lösungssuche für eine Dokumentationsform.	2	
LZ_9477	Sie entscheiden sich entsprechend der beispielhaft gewählten Methode zur Entscheidungsfindung für eine Dokumentationsform.	2	
LZ_9022	Sie erstellen die Dokumentation entsprechend der Vorgehenslogik der beispielhaft gewählten Methode zur Lösungssuche.	2	
LZ_9295	Sie dokumentieren Prozesse.	2	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9300	Sie entwickeln vorgegebene Prozesse weiter.	2	

Pflicht 3333 a.04 Feinentwürfe für Produkte der MEM-Industrie erstellen

Konstrukteurinnen und Konstrukteure erstellen auf der Grundlage des finalen Grobentwurfes sowie der Kundenvorgaben aus dem Pflichtenheft einen massstäblichen Feinentwurf eines Einzelteils, einer Baugruppe oder eines Gesamtproduktes. Sie legen darin alle geometrischen sowie stofflichen Details fest und ergänzen diese mit den wichtigsten Darstellungen und weiteren notwendigen Angaben im CAD. Zudem bestimmen sie im Feinentwurf die definitive Gestaltung des Produktes gemäss den entsprechenden Normen und Richtlinien. In einem weiteren Schritt strukturieren sie das Produkt in Baugruppen, um eine optimale Modularisierung zu erhalten. Bei der Ausarbeitung berücksichtigen sie so weit wie möglich wirtschaftliche und ökologische Aspekte. Des Weiteren berücksichtigen sie unter anderem Sicherheitsvorgaben, Schnittstellen, Werkstoffe und Zuliefer- sowie Normteile inklusive der notwendigen Angaben. Einfache Auslegungen führen sie selbständig durch. Während der Entwurfsphase holen sie bei den jeweiligen Fachstellen oder Lieferanten die notwendigen Informationen ein. Sie klären mit der Produktion ab, welches Hilfs- und Betriebsmaterial bereits vorhanden ist und welche Fertigungs- und Montageanweisungen in den Fertigungsunterlagen zu berücksichtigen sind. Dabei setzen sie ihre guten fachlichen Kompetenzen unter Einsatz der korrekten Fachsprache ein. In der Endphase der Erstellung überprüfen sie den Feinentwurf anhand des Pflichtenheftes. Sie führen eine Fehlerprüfung durch und korrigieren entsprechend. Sie präsentieren den Feinentwurf der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber und lassen diesen zur Herstellung freigeben.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 06 02 (ÜK)	Sie setzen technische Normen und Richtlinien im Handeln anwendungsspezifisch um.	1–2	
LZ_834	Sie tragen Angaben gemäss den Normen ein und interpretieren diese.	2	
LZ_1772	Sie ordnen die Masse gemäss den Normen an.	2	
MEM 06 03 (ÜK)	Sie setzen Informationen aus Normen und Richtlinien in technischen Dokumentationen um.	2–3	
LZ_834	Sie tragen Angaben gemäss den Normen ein und interpretieren diese.	2	
LZ_1772	Sie ordnen die Masse gemäss den Normen an.	2	
LZ_9472	Sie lesen und interpretieren Dokumentationen.	2	
MEM 06 01 (ÜK)	Sie setzen technische Normen und Richtlinien in der Planung anwendungsspezifisch ein.	2–3	
LZ_881	Sie schlagen Normbezeichnungen von Werkstoffen nach und deuten sie.	2	
LZ_901	Sie interpretieren die im Beruf gebräuchlichen Symbole und wenden diese korrekt an.	2	
LZ_9877	Sie setzen Normen und Richtlinien in der Planung ein.	2	

3333 b Gestalten von Produkten

Pflicht 3333 b.01 fertigungsgerechte Konstruktionen für Produkte der MEM-Industrie gestalten

Konstrukteurinnen und Konstrukteure gestalten selbstständig oder im Team Produkte unter Einhaltung der Vorgaben, Richtlinien und Normen für die Fertigung. Aus dem Grobentwurf sowie dem Pflichtenheft entnehmen sie alle für die fertigungsgerechte Gestaltung erforderlichen Angaben. Für die Wahl der geeigneten fertigungsgerechten Gestaltung prüfen sie unterschiedliche Fertigungsverfahren auf Grund ihrer Praxiserfahrung aus der Fertigungstechnik. Bei Bedarf wenden sie sich mit konkreten und fachlich korrekt formulierten Anliegen an die Produktion und passen ihre Gestaltung sofern notwendig entsprechend an. Sie gestalten unter Berücksichtigung des Fertigungsverfahrens und der Losgrösse kostenbewusst. Lässt die Konstruktion mehrere fertigungstechnische Gestaltungsmöglichkeiten zu, so verwenden sie die aus der Konzipierungs- und Entwurfsphase bekannten Methoden zur Lösungssuche und Entscheidungsfindung.

Sie beachten während dem gesamten Gestaltungsprozess ökologische, technische und wirtschaftliche Aspekte im Einklang mit den Vorgaben aus dem Pflichtenheft. Sie behalten während des gesamten Prozesses die Funktionen des Produktes im Fokus. Die Umsetzung realisieren sie auf Papier, mittels elektronischer Hilfsmittel oder im CAD.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
PM b3 03 3-3	Sie fertigen einfache Produkte mit konventionellen Fertigungsverfahren.	2	
LZ_898	Sie spannen Werkstücke und richten sie aus.	2	
LZ_7591	Sie drehen tolerierte Durchmesser innerhalb der geforderten Toleranz.	2	
LZ_7520	Sie setzen persönliche Schutzausrüstung ein.	2	
LZ_7534	Sie setzen vorgegebene Spannmittel für Drehwerkzeuge ein.	2	
LZ_7565	Sie montieren Spannmittel für Werkstücke und richten sie aus.	2	
LZ_7581	Sie drehen Aussenkonturen.	2	
LZ_7609	Sie stechen Werkstücke ein und ab.	2	
LZ_7654	Sie schneiden Innengewinde mit Gewindebohrer.	2	
LZ_8192	Sie drehen Aussenkonturen nach Vorgaben.	2	
LZ_8205	Sie schneiden Aussengewinde mit Schneideisen.	2	
LZ_8209	Sie drehen Innenkonturen.	2	
LZ_9186	Sie stellen das Produkt mit den aus ihrem Berufsfeld üblichen Maschinen her.	2	
LZ_7732	Sie fräsen Taschen, Absätze und Nuten.	2	
LZ_7740	Sie fräsen Werkstücke eben, winklig und parallel.	2	
PM b4 17 3-3	Sie setzen die vorbereiteten Messmittel ein.	2	
LZ_7668	Sie setzen das geeignete Prüfmittel ein.	2	
LZ_8229	Sie prüfen mit standardisierten Prüfmitteln.	2	
LZ_9562	Sie klären die Messmittelfähigkeit der vorgegebenen Messmittel ab.	2	
LZ_9563	Sie beschreiben Mess- und Prüfmethode entsprechend den Zeichnungsvorgaben.	2	
LZ_8263	Mit standardisierten Messmitteln führen Sie Messungen und Prüfungen durch.	2	
KR b1 10	Sie wenden unterschiedliche Fertigungsverfahren an, beurteilen diese und setzen die gewonnenen Erkenntnisse in der fertigungsgerechten Gestaltung von Produkten um.	2	
LZ_9935	Sie reflektieren die gewonnenen Erfahrungen aus den Fertigungsprozessen für die Gestaltung von Produkten.	2	
LZ_516	Sie beschreiben Massnahmen für eine korrekte Fertigung.	2	
LZ_11100	Sie vergleichen die Fertigungsmöglichkeiten von Werkzeugmaschinen mit den Anforderungen eines Auftrags.	2	
LZ_11101	Sie vergleichen die Fertigungsmöglichkeiten von Handwerkzeugen und handgeführten Maschinen mit den Anforderungen eines Auftrags.	2	
PM b2 05	Sie fertigen Produkte mit Handwerkzeugen oder handgeführten Maschinen.	2	
LZ_534	Sie erläutern die Maschinentypen und -merkmale der spanabhebenden Bearbeitung.	2	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_694	Sie erläutern technische Dokumente und unterscheiden deren Informationsgehalt in den Grundzügen.	2	
LZ_5188	Sie unterscheiden je nach dem angewendeten Verfahren die erreichbaren Rauwerte Ra, die Sie erzielen können.	2	
LZ_9188	Sie wenden die mathematischen Grundkenntnisse an.	2	
PM b2 02 2-2	Sie planen die Fertigung von Produkten und erstellen die Fertigungsunterlagen.	2	
LZ_9185	Sie planen das Herstellen von Produkten.	2	
LZ_850	Sie erstellen den Arbeitsplan zur Herstellung des Werkstücks anhand der Zeichnung.	2	
LZ_516	Sie beschreiben Massnahmen für eine korrekte Fertigung.	2	
LZ_38	Sie erstellen, formatieren, gestalten und drucken Textdokumente und Tabellen.	2	
LZ_61	Sie erstellen Dokumentationen aus dem praktischen Arbeitsbereich.	2	
LZ_9330	Sie erstellen mit geeigneten Informatikmitteln technische Dokumente.	2	
LZ_694	Sie erläutern technische Dokumente und unterscheiden deren Informationsgehalt in den Grundzügen.	2	
LZ_7556	Sie bestimmen die Technologiedaten und stellen diese an der Werkzeugmaschine ein oder übernehmen sie in das CNC-Programm.	2	
PM b1 03	Sie stellen aufgrund der Auftragsdokumente und der Fertigungsunterlagen die notwendigen Werkzeuge für die Fertigung bereit.	2	
LZ_9734	Sie wählen die für die Herstellung notwendigen Werkzeuge aus.	2	
LZ_9831	Sie wählen aus einer Auswahl an Werkzeugaufnahmen die korrekte (evt. nach Vorgaben) aus.	2	
LZ_488	Sie beschreiben und wenden Werkzeuge und Haltevorrichtungen an.	2	
LZ_490	Sie unterscheiden Winkel und Flächen an der Werkzeugschneide.	2	
KR b1 11	Sie setzen unterschiedliche werkstoffgerechte und ressourcenschonende Gestaltungsrichtlinien an Konstruktionen um.	2	
LZ_11017	Sie benennen Gestaltungsrichtlinien zu unterschiedlichen Werkstoffen.	2	
LZ_11018	Sie beurteilen Gestaltungsrichtlinien zu unterschiedlichen Fertigungsverfahren werkstoffgerecht.	2	
LZ_11019	Sie wenden werkstoffgerechte Gestaltungsrichtlinien an.	2	
LZ_11020	Sie berücksichtigen ökologische Aspekte bei der Gestaltung.	2	
KR b1 12	Sie setzen Gestaltungsrichtlinien für unterschiedliche Beschichtungsverfahren an Konstruktionen um.	2	
LZ_11021	Sie benennen Gestaltungsrichtlinien zu unterschiedlichen Beschichtungsverfahren.	2	
LZ_11022	Sie beurteilen Gestaltungsrichtlinien zu unterschiedlichen Beschichtungsverfahren werkstoffgerecht.	2	
LZ_11023	Sie wenden Gestaltungsrichtlinien für Beschichtungsverfahren an.	2	
KR b1 13	Sie setzen Gestaltungsrichtlinien für unterschiedliche Arten von Wärmebehandlungen an Konstruktionen um.	2	
LZ_11024	Sie benennen Gestaltungsrichtlinien zu unterschiedlichen Wärmebehandlungen.	2	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_11025	Sie beurteilen Gestaltungsrichtlinien zu unterschiedlichen Wärmebehandlungen werkstoffgerecht.	2	
LZ_11026	Sie wenden Gestaltungsrichtlinien für Wärmebehandlung an.	2	
KR b1 14	Sie beurteilen unterschiedliche Trennverfahren und setzen die entsprechenden Gestaltungsrichtlinien an Konstruktionen um.	2	
LZ_11027	Sie benennen Gestaltungsrichtlinien zu unterschiedlichen Trennverfahren.	2	
LZ_11028	Sie beurteilen Gestaltungsrichtlinien zu unterschiedlichen Trennverfahren.	2	
LZ_11029	Sie wenden Gestaltungsrichtlinien für Trennverfahren an.	2	
KR b1 15	Sie beurteilen unterschiedliche Fügeverfahren und setzen die entsprechenden Gestaltungsrichtlinien an Konstruktionen um.	2	
LZ_11030	Sie benennen Gestaltungsrichtlinien zu unterschiedlichen Fügeverfahren.	2	
LZ_11031	Sie beurteilen Gestaltungsrichtlinien zu unterschiedlichen Fügeverfahren.	2	
LZ_11032	Sie wenden Gestaltungsrichtlinien für Fügeverfahren an.	2	
KR b1 16	Sie beurteilen unterschiedliche Urformverfahren und setzen die entsprechenden Gestaltungsrichtlinien an Konstruktionen um.	2	
LZ_11033	Sie benennen Gestaltungsrichtlinien zu unterschiedlichen Urformverfahren.	2	
LZ_11034	Sie beurteilen Gestaltungsrichtlinien zu unterschiedlichen Urformverfahren.	2	
LZ_11035	Sie wenden Gestaltungsrichtlinien für Urformverfahren an.	2	
KR b1 17	Sie beurteilen unterschiedliche Umformverfahren und setzen die entsprechenden Gestaltungsrichtlinien an Konstruktionen um.	2	
LZ_11036	Sie benennen Gestaltungsrichtlinien zu unterschiedlichen Umformverfahren.	2	
LZ_11037	Sie beurteilen Gestaltungsrichtlinien zu unterschiedlichen Umformverfahren.	2	
LZ_11038	Sie wenden Gestaltungsrichtlinien für Umformverfahren an.	2	
KR b1 18	Sie beurteilen unterschiedliche additive Fertigungsverfahren und setzen die entsprechenden Gestaltungsrichtlinien an Konstruktionen um.	2	
LZ_11039	Sie benennen Gestaltungsrichtlinien zu unterschiedlichen additiven Fertigungsverfahren.	2	
LZ_11040	Sie beurteilen Gestaltungsrichtlinien zu unterschiedlichen additiven Fertigungsverfahren.	2	
LZ_11041	Sie wenden Gestaltungsrichtlinien für additive Fertigungsverfahren an.	2	

Pflicht 3333 b.02 spezifische Funktionen von Produkten der MEM-Industrie gestalten

Konstrukteurinnen und Konstrukteure gestalten spezifische Funktionen von Produkten selbstständig oder im Team unter Berücksichtigung der Vorgaben, Richtlinien und Normen. Aus dem Grobentwurf sowie dem Pflichtenheft entnehmen sie alle für die Gestaltung erforderlichen Angaben. Sie realisieren die funktionsgerechte Gestaltung auf Grund der funktionellen Anforderungen an das Produkt. Sie gestalten funktionstechnische, kostenbewusste Lösungen. Bei Bedarf wenden sie sich mit konkreten und fachlich korrekt formulierten Anliegen an die entsprechenden Fachstellen und passen ihre Gestaltung sofern notwendig an. Bei der funktionsgerechten Gestaltung berücksichtigen sie unter anderem die funktionellen Anforderungen der Sicherheit, Montage sowie der Maschinen- und

Formelemente. Lässt die Konstruktion mehrere Gestaltungsmöglichkeiten zu, wenden sie die aus der Konzipierungs- und Entwurfsphase bekannten Methoden zur Lösungssuche und Entscheidungsfindung an. Sie lassen während des gesamten Gestaltungsprozesses ökologische, technische und wirtschaftliche Aspekte im Einklang mit den Vorgaben aus dem Pflichtenheft einfließen. Sie behalten während des gesamten Gestaltungsprozesses die spätere Herstellung des Produktes im Fokus. Die Umsetzung realisieren sie auf Papier, mittels elektronischer Hilfsmittel oder im CAD.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
KR b2 07	Sie beurteilen Maschinenelemente und setzen die entsprechenden Gestaltungsrichtlinien an Konstruktionen um.	2	
LZ_11042	Sie unterscheiden Einkaufsteile von Normteilen und setzen diese fachgerecht in der Konstruktion ein.	2	
LZ_11043	Sie benennen Gestaltungsrichtlinien zu Maschinenelementen.	2	
LZ_11044	Sie beurteilen Gestaltungsrichtlinien zu Maschinenelementen.	2	
LZ_11045	Sie wenden Gestaltungsrichtlinien für Maschinenelemente an.	2	
KR b2 08	Sie legen Formen an Bauteilen für unterschiedliche Formelemente fest.	2	
LZ_11046	Sie benennen Gestaltungsrichtlinien zu Formelemente.	2	
LZ_11047	Sie beurteilen Gestaltungsrichtlinien zu Formelementen.	2	
LZ_11048	Sie wenden Gestaltungsrichtlinien für Formelemente an.	2	
KR b2 09	Sie beurteilen Sicherheitsaspekte und setzen die notwendigen Gestaltungsrichtlinien an Konstruktionen um.	2	
LZ_9173	Sie wenden an beispielhaften Konstruktionen, Sicherheitsvorschriften und Massnahmen aus der Maschinenverordnung und Sicherheitsnormen situationsgerecht an.	2	
KR b2 10	Sie beurteilen Gestaltungsrichtlinien zur Montage und setzen diese an Konstruktionen um.	2	
LZ_11049	Sie benennen montagegerechte Gestaltungsrichtlinien.	2	
LZ_11050	Sie beurteilen montagegerechte Gestaltungsrichtlinien.	2	
LZ_11051	Sie wenden montagegerechte Gestaltungsrichtlinien an.	2	
KR b2 11	Sie beurteilen Gestaltungsrichtlinien unter Berücksichtigung von auftretenden Beanspruchungen und setzen diese an Konstruktionen um.	2	
LZ_11052	Sie erkennen Kraftverläufe und Belastungsarten in Konstruktionen.	2	
LZ_11053	Sie beurteilen Kraftverläufe und Belastungsarten in Konstruktionen.	2	
LZ_11054	Sie wenden Gestaltungsrichtlinien entsprechend den Belastungen in Konstruktionen an.	2	
KR b2 12	Sie beurteilen Gestaltungsrichtlinien zur Ökologie und setzen diese in der Konstruktion um.	2	
LZ_11055	Sie benennen Gestaltungsrichtlinien zur Ökologie.	2	
LZ_11056	Sie beurteilen Gestaltungsrichtlinien zur Ökologie.	2	
LZ_11057	Sie wenden Gestaltungsrichtlinien zur Ökologie an.	2	
KR b2 13	Sie beurteilen Gestaltungsrichtlinien zu unterschiedlichen Transport- und Verpackungsarten und setzen diese in der Konstruktion um.	2	
LZ_11058	Sie benennen Gestaltungsrichtlinien für den Transport und die Verpackung von Produkten.	2	
LZ_11059	Sie beurteilen Gestaltungsrichtlinien für den Transport und die Verpackung von Produkten.	2	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_11060	Sie wenden Gestaltungsrichtlinien für den Transport und die Verpackung von Produkten an.	2	
KR b2 14	Sie beurteilen Gestaltungsrichtlinien zur Ergonomie und wenden diese an beispielhaften Konstruktionen an.	2	
LZ_11061	Sie benennen Gestaltungsrichtlinien zur Ergonomie.	2	
LZ_11062	Sie beurteilen Gestaltungsrichtlinien zur Ergonomie.	2	
LZ_11063	Sie wenden Gestaltungsrichtlinien zur Ergonomie an.	2	

3333 c Ausarbeiten von Produktionsunterlagen

Pflicht 3333 c.01 Produkte der MEM-Industrie skizzieren

Konstrukteurinnen und Konstrukteure erstellen einzeln oder im Team zwei- oder dreidimensionale Skizzen zur Visualisierung von Ideen und Gedanken im technischen Umfeld. Dabei wenden sie unterschiedliche Skizziertechniken an. Sie setzen die Skizziertechniken im beruflichen Alltag bei der Entwicklung von Ideen, bei Entwürfen sowie bei Präsentationen oder Dokumentationen methodisch um. Damit unterstützen sie die technische Kommunikation unter den Fachkräften. Für kurzfristige Massnahmen, aber auch bei Dokumentationen vor Ort wie z.B. in der Werkstatt, erstellen sie Handskizzen für den Austausch im Team oder für die Weiterarbeit, welche alle für das weitere Vorgehen benötigten Informationen beinhalten. Sie visualisieren Funktionen wie z.B. mechanische Bewegungsvorgänge in grafischen Darstellungen. Die Umsetzung realisieren sie von Hand.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 11 03 (ÜK)	Sie setzen die Vorgaben zur Arbeitssicherheit in ihrer Arbeit um und stellen die Einhaltung in ihrem Umfeld sicher.	2	
LZ_9150	Sie setzen die Sicherheitsvorgaben um.	2	
LZ_9805	Sie setzen die Vorgaben im Umfeld zur Arbeitssicherheit ein.	2	
MEM 11 05 2-2 (ÜK)	Sie dokumentieren deren Einhaltung nach betrieblichen Vorgaben.	2–3	
LZ_9437	Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.	2	
LZ_9295	Sie dokumentieren Prozesse.	2	
LZ_61	Sie erstellen Dokumentationen aus dem praktischen Arbeitsbereich.	2	
LZ_9162	Sie dokumentieren einen vorhandenen Arbeitsablauf.	2	
LZ_9384	Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.	2	
MEM 11 05 1-2 (ÜK)	Sie halten im eigenen Arbeitsumfeld die gesetzlichen Vorschriften und betrieblichen Vorgaben zum Schutz der Umwelt ein.	2–3	
LZ_9756	Sie halten die gesetzlichen Vorschriften und betrieblichen Vorgaben zum Schutz der Umwelt ein.	2	
LZ_9075	Sie können anhand von Informationen in Datenblättern und Inhaltsangaben die potenziellen Gefahren von Stoffen für die menschliche Gesundheit und die Umwelt bewerten.	2	
LZ_9174	Sie beschreiben im Umgang mit den Ressourcen die Gesamtzusammenhänge des Umweltschutzes.	2	
LZ_9175	Sie vermeiden durch fachgerechtes Entsorgen eine Belastung der Umwelt durch Emissionen und Abfälle.	2	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9528	Sie sortieren anfallende Hilfsstoffe umweltgerecht und entsorgen diese.	2	
LZ_9537	Sie sortieren und entsorgen anfallende Reststoffe umweltgerecht.	2	
LZ_222	Sie wenden Werkstoffe fach- und umweltgerecht an, sowie kümmern sich um deren fachgemässe Entsorgung.	2	
MEM 11 04 (üK)	Sie dokumentieren die Einhaltung von Arbeitssicherheit und Umweltschutz nach betrieblichen Vorgaben.	2	
LZ_9768	Sie dokumentieren nach gesetzlichen Vorschriften und betrieblichen Vorgaben die Einhaltung von Massnahmen des Umweltschutzes.	2	
LZ_7944	Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.	2	
LZ_7519	Sie erkennen und beschreiben Gefahren am Arbeitsplatz.	2	
LZ_9075	Sie können anhand von Informationen in Datenblättern und Inhaltsangaben die potenziellen Gefahren von Stoffen für die menschliche Gesundheit und die Umwelt bewerten.	2	
LZ_9174	Sie beschreiben im Umgang mit den Ressourcen die Gesamtzusammenhänge des Umweltschutzes.	2	
LZ_9175	Sie vermeiden durch fachgerechtes Entsorgen eine Belastung der Umwelt durch Emissionen und Abfälle.	2	
LZ_9527	Sie beurteilen unterschiedliche Hilfsstoffe gemäss ihrer Umweltverträglichkeit.	2	
LZ_9528	Sie sortieren anfallende Hilfsstoffe umweltgerecht und entsorgen diese.	2	
LZ_9537	Sie sortieren und entsorgen anfallende Reststoffe umweltgerecht.	2	
LZ_222	Sie wenden Werkstoffe fach- und umweltgerecht an, sowie kümmern sich um deren fachgemässe Entsorgung.	2	
MEM 11 07 (üK)	Sie lassen in ihrem Handeln und Entscheiden ökologische Aspekte einfließen.	2–3	
LZ_9975	Sie lassen ökologische Aspekte einfließen.	2	
LZ_9075	Sie können anhand von Informationen in Datenblättern und Inhaltsangaben die potenziellen Gefahren von Stoffen für die menschliche Gesundheit und die Umwelt bewerten.	2	
LZ_9174	Sie beschreiben im Umgang mit den Ressourcen die Gesamtzusammenhänge des Umweltschutzes.	2	
LZ_9175	Sie vermeiden durch fachgerechtes Entsorgen eine Belastung der Umwelt durch Emissionen und Abfälle.	2	
LZ_9527	Sie beurteilen unterschiedliche Hilfsstoffe gemäss ihrer Umweltverträglichkeit.	2	
LZ_9528	Sie sortieren anfallende Hilfsstoffe umweltgerecht und entsorgen diese.	2	
LZ_9537	Sie sortieren und entsorgen anfallende Reststoffe umweltgerecht.	2	
LZ_222	Sie wenden Werkstoffe fach- und umweltgerecht an, sowie kümmern sich um deren fachgemässe Entsorgung.	2	

Pflicht 3333 c.03 Fertigungsunterlagen für Produkte der MEM-Industrie erstellen

Konstrukteurinnen und Konstrukteure erstellen aus dem Feinentwurf die für die Produktion notwendigen Fertigungsunterlagen und zusätzlichen Dokumente wie zum Beispiel Dokumentationen, Anleitungen oder Datenblätter. Dazu verwenden sie entsprechende Hilfsmittel wie zum Beispiel CAD oder andere digitale Anwendungen. Auf den Fertigungsunterlagen geben sie alle erforderlichen Spezifikationen in Abhängigkeit der Funktionen und der Produktion an. Dabei berücksichtigen sie die unternehmenseigenen Normen und Richtlinien sowie die aktuellen nationalen und internationalen Normen. Mit der Wahl geeigneter Darstellungen erhöhen sie das Verständnis zur Interpretation der Fertigungsunterlagen. Sie erstellen die Fertigungsunterlagen eindeutig und vollständig. Durch weitere Massnahmen, wie zum Beispiel der Auswahl masslich entsprechenden Rohmaterialien reduzieren sie den Materialverlust bei der Herstellung von Werkstücken und erhöhen somit die Materialeffizienz. Die Freigaben der Fertigungsunterlagen führen sie gemäss den Unternehmensrichtlinien aus. Sie sorgen für deren kontinuierliche Aktualisierung und stellen die Nachverfolgung von Änderungen sicher. Bei Bedarf wenden sie sich mit konkreten und fachlich korrekt formulierten Anliegen an die entsprechenden Fachstellen oder tauschen sich im Team aus.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 05 01 (ÜK)	Sie organisieren ihren Arbeitsplatz.	1–2	
LZ_60	Sie organisieren und verwalten Aufgaben und Termine.	2	
LZ_7519	Sie erkennen und beschreiben Gefahren am Arbeitsplatz.	2	
LZ_7944	Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.	2	
MEM 05 03 (ÜK)	Sie gewährleisten die Pflege und den Unterhalt der Werkzeuge/Arbeitsgeräte und Verbrauchsgüter.	1–2	
LZ_9562	Sie klären die Messmittelfähigkeit der vorgegebenen Messmittel ab.	2	
LZ_7916	Sie führen fachgerechte Reparaturarbeiten unter Anleitung aus.	2	
LZ_7906	Sie führen Instandhaltungsarbeiten gemäss Plan aus.	2	
LZ_9986	Sie beurteilen Werkzeuge und Arbeitsgeräte hinsichtlich ihres Zustandes und Verschleisses.	2	
KR c3 10	Sie wenden unterschiedliche Fertigungsverfahren an, reflektieren die gewonnenen Erfahrungen und setzen diese bei der Erstellung von Fertigungsunterlagen um.	2	
LZ_9936	Sie reflektieren die gewonnenen Erfahrungen aus den Fertigungsverfahren für die Erstellung von Fertigungsunterlagen.	2	
LZ_516	Sie beschreiben Massnahmen für eine korrekte Fertigung.	2	
MEM 05 02 (ÜK)	Sie wählen die für ihre Arbeit benötigten Materialien, Hilfsstoffe und Arbeitsmittel aus und stellen diese bereit.	1–2	
LZ_9003	Sie interpretieren vorgegebene Arbeitsaufträge und Vorgaben.	2	
LZ_9183	Sie interpretieren die Auftragsdokumente.	2	
LZ_9870	Sie wählen Materialien, Hilfsstoffe und Arbeitsmittel aus und stellen diese bereit.	2	
LZ_9561	Sie wählen geeignete Prüfmittel und -methoden entsprechend dem Arbeitsprozess.	2	
LZ_9734	Sie wählen die für die Herstellung notwendigen Werkzeuge aus.	2	
LZ_9793	Sie wählen die für die Herstellung notwendigen Spannmittel aus.	2	
LZ_9898	Sie wählen notwendige Komponenten / Bauteile oder sonstiges Material aus.	2	
LZ_8184	Sie montieren und richten Werkzeuge unter Berücksichtigung der Werkstoffe und der Bearbeitungsart.	2	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_388	Sie erläutern den Begriff Hilfsstoffe.	2	
LZ_8084	Sie ordnen verschiedene Werkzeuge und Hilfsmittel ihrem Verwendungszweck zu.	2	
LZ_9169	Sie wählen dem Arbeitsprozess entsprechend geeignete Prüfmittel und Prüfverfahren aus.	2	
MEM 05 13	Sie bewirtschaften auftragsbezogene Materialien, Ersatzteile, Waren oder Dienstleistungen und stellen diese bereit.	1–2	
LZ_9158	Sie treffen aufgrund vorgegebener Prozessschritte die richtigen Entscheidungen und leiten die notwendigen Arbeitsschritte ein.	2	
LZ_7971	Sie beurteilen Werkzeuge auf Zustand und Verschleiss.	2	
LZ_9704	Sie beschaffen anhand von Stück- oder Materiallisten notwendige Komponenten wie beispielsweise Schrauben, Muttern, Unterlagscheiben, Federringe usw. und stellen diese bereit.	2	

3333 d Übernehmen von betriebspezifischen Aufgaben

Pflicht 3333 d.02 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im technischen Entwicklungsumfeld der MEM-Industrie kontrollieren

Konstrukteurinnen und Konstrukteure verantworten in den einzelnen projektorientierten Auftragsphasen ein entsprechendes Controlling, sodass die Erwartungen bzw. Anforderungen bezüglich Qualität, Quantität, Terminen, Verantwortlichkeiten und Kosten erfüllt werden. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut. Sie begleiten die einzelnen Arbeitsschritte oder Meilensteine bis hin zu ganzen Projekten. Dabei tragen sie Zahlen, Daten und Fakten zusammen. Sie dokumentieren und bewerten diese nachvollziehbar gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei Bedarf nehmen sie mit Beteiligten direkt Kontakt auf. Sie ergreifen mit ihnen zusammen Massnahmen und sorgen für eine bedarfsgerechte Aktualisierung der Auftragsplanung. Im Weiteren stellen sie die Nachverfolgung der Änderungen sicher. Terminverschiebungen kommunizieren sie frühzeitig.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 04 08	Sie setzen bei der Arbeitsausführung die Vorgaben der Arbeitsprozesse, der Branchennormen und geforderten Qualitätsvorgaben um.	1–2	
LZ_9165	Sie zählen in ihrem Arbeitsumfeld die verschiedenen Qualitätsstandards auf.	2	
LZ_9943	Sie setzen die Vorgaben der Arbeitsprozesse, der Branchennormen und geforderten Qualitätsvorgaben um.	2	

Semester 3

3333 a Entwickeln von Produkten

Pflicht 3333 a.01 Entwicklungen von Produkten der MEM-Industrie planen

Konstrukteurinnen und Konstrukteure planen Entwicklungen von Produkten nach Kundenvorgaben (Lastenheft) selbstständig oder im Entwicklungsteam. Die an das Produkt gestellten Anforderungen analysieren sie auf Grund der Kundenvorgaben. Danach listen sie die Anforderungen auf und interpretieren diese. Weitere für die Entwicklung notwendige Informationen beschaffen sie sich im Austausch mit Beteiligten. Mit diesen Informationen erstellen sie die Anforderungsliste, respektive das Pflichtenheft. Gemäss der Anforderungsliste bestimmen sie die für die Durchführung der Produktentwicklung notwendigen Arbeitsphasen. Sie setzen Termine, planen Ressourcen ein und bestimmen somit die Entwicklungszeit unter Einhaltung der von der Kundin oder dem Kunden gesetzten Lieferfristen. Die Planung realisieren sie anhand der im Betrieb verwendeten Instrumente und vorgegebenen Prozessabläufe sowie eigener Erfahrungswerte. Sie setzen hierfür ihre organisatorischen und vorausschauenden Fähigkeiten ein. Mögliche Probleme mit Terminen sowie technisch notwendigen Anpassungen erkennen sie bereits in der Planungsphase und kommunizieren sie der Kundin oder dem Kunden frühzeitig. Auf spontane Kundenanpassungen reagieren sie flexibel sowie zielgerichtet und lassen diese in die Planung einfließen. Dank ihrem technischen Verständnis sind sie in der Lage, sehr früh zu erkennen, ob die Ziele für die Produktentwicklung erreichbar sind und leiten bei Bedarf entsprechende Massnahmen ein. Sie kommunizieren zeit- und adressatengerecht.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 02 19	Sie interpretieren ausgewählte definierte Prozesse und arbeiten diese korrekt ab.	2–3	
LZ_11119	Sie benennen technische Prozesse und verstehen diese.	3	
LZ_11120	Sie analysieren Prozessabläufe und erkennen die einzelnen Schritte.	3	
LZ_11121	Sie arbeiten die Prozessschritte in einer sinnvollen Reihenfolge ab.	3	
MEM 02 21	Sie gestalten beispielhafte Prozessabläufe und erstellen geeignete Prozessdokumente.	2–3	
LZ_11122	Sie erarbeiten beispielhafte Prozessabläufe.	3	
LZ_11123	Sie unterscheiden geeignete Prozessdokumente.	3	
LZ_11124	Sie erstellen geeignete Prozessdokumente.	3	
KR a1 10	Sie unterscheiden zwischen Lasten-, Pflichtenheft sowie der Anforderungsliste und erstellen diese.	3	
LZ_9101	Sie analysieren das Lastenheft, um spezifische Prüfkriterien und Testanforderungen zu identifizieren und dokumentieren diese Kriterien.	3	
LZ_9110	Sie bearbeiten ein Lastenheft, indem Sie es in ein Pflichtenheft überführen und dabei die notwendigen Anpassungen und Konkretisierungen dokumentieren.	3	
LZ_9114	Sie erstellen ein detailliertes und strukturiertes Pflichtenheft und begründen die darin enthaltenen technischen Anforderungen.	3	
LZ_9115	Sie analysieren die wesentlichen Bestandteile eines Pflichtenhefts, einschliesslich technischer Spezifikationen, Systemanforderungen und Zeitpläne.	3	
LZ_9116	Sie optimieren ein umfassendes Pflichtenheft, dokumentieren die Ergebnisse und beurteilen die getroffenen Entscheidungen.	3	
LZ_11112	Sie beschreiben die grundlegenden Unterschiede zwischen einem Lastenheft, einem Pflichtenheft, einer Anforderungsliste und begründen deren Bedeutung im Entwicklungsprozess.	3	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_11113	Sie identifizieren konkrete Beispiele aus der Praxis, um die Unterschiede zwischen einem Lastenheft, einem Pflichtenheft und einer Anforderungsliste zu erklären.	3	
LZ_11114	Sie erstellen aus den vorgegebenen Leistungsanforderungen ein Pflichtenheft sowie eine Anforderungsliste.	3	
KR a1 11	Sie legen die verschiedenen inhaltlichen Elemente der Arbeitspakete aus.	3	
LZ_11115	Sie beurteilen die inhaltlichen Elemente von Arbeitspaketen.	3	
LZ_11116	Sie erstellen entsprechend dem Auftrag Arbeitspakete.	3	
KR a1 12	Sie erstellen beispielhafte Planungen.	3	
LZ_9473	Sie beurteilen unterschiedliche Planungsarten.	3	
LZ_9302	Sie setzen geeignete Planungsinstrumente ein.	3	
LZ_9389	Sie erläutern Planungsinstrumente.	3	
LZ_9394	Sie zählen Planungsinstrumente auf.	3	
LZ_9474	Sie erstellen unterschiedliche Terminpläne.	3	
KR a1 13	Sie wenden Kontroll- und Dokumentationsmethoden zur Einhaltung der Ziele und zur Sicherung der Qualität an.	3	
LZ_11117	Sie unterscheiden Kontroll- und Dokumentationsmethoden zur Einhaltung der Ziele und Sicherung der Qualität.	3	
LZ_11118	Sie wenden Kontroll- und Dokumentationsmethoden zur Einhaltung der Ziele und Sicherung der Qualität an.	3	

Pflicht 3333 a.02 Produkte der MEM-Industrie konzipieren

Konstrukteurinnen und Konstrukteure konzipieren auf der Basis einer Anforderungsliste resp. eines Pflichtenhefts Lösungen für Produkte, selbstständig oder im Team. Hierzu wenden sie geeignete Methoden zur Lösungssuche an. Dabei beachten sie die geforderten Funktionen, sowie die wirtschaftlichen, ökologischen und sicherheitstechnischen Aspekte. Sie sondieren den Markt auf bestehende Lösungen und nehmen neueste Technologien laufend in Betracht. In einem zweiten Schritt analysieren sie die Möglichkeit anwendbarer funktioneller Strukturierungen des Produktes. Die geltenden Normen und Richtlinien berücksichtigen sie ständig. In der Phase der Lösungssuche setzen sie ihr technisches Verständnis sowie ihre Kreativität ein und nutzen ihre Fähigkeit vernetzt zu denken. Für Ideen anderer sind sie offen und berücksichtigen diese sofern möglich. Sie erfassen Anpassungswünsche flexibel und integrieren diese in den Prozess der Lösungssuche. Diesen Arbeitsschritt führen sie sorgfältig und unter Beachtung der geforderten Kriterien durch. Bei Bedarf holen sie sich Unterstützung aus den jeweiligen Fachstellen. Konstrukteurinnen und Konstrukteure dokumentieren die gesamte Konzipierungsphase nachvollziehbar. Sie führen die Konzipierungsarbeiten situativ mit geeigneten Hilfsmitteln und unter Einhaltung der Projektziele durch.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
KR a2 11	Sie stellen für die Erfüllung der Gesamtfunktion alle Teilfunktionen und deren logischen Verknüpfungen an einem beispielhaften Bauteil dar.	3	
LZ_11125	Sie leiten die Gesamtfunktion des Produktes aus dem Pflichtenheft oder der Anforderungsliste ab.	3	
LZ_11126	Sie benennen aus der Gesamtfunktion des Produktes die Teilfunktionen.	3	
LZ_11127	Sie visualisieren die logischen Verknüpfungen der Teilfunktionen über eine Funktionsstruktur.	3	
KR a2 12	Sie unterscheiden Methoden zur Lösungssuche und wenden diese an beispielhaften Situationen an.	3	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9321	Sie unterscheiden Prinzipien intuitiver und systematischer Methoden zur Lösungssuche.	3	
LZ_9322	Sie wenden Prinzipien intuitiver und systematischer Methoden zur Lösungssuche an.	3	
KR a2 13	Sie beziehen beispielhafte Sicherheitsaspekte in der Lösungssuche ein.	3	
LZ_9145	Sie erklären das Ziel der Funktionalen Sicherheit von Maschinen.	3	
LZ_9150	Sie setzen die Sicherheitsvorgaben um.	3	
LZ_9173	Sie wenden an beispielhaften Konstruktionen, Sicherheitsvorschriften und Massnahmen aus der Maschinenverordnung und Sicherheitsnormen situationsgerecht an.	3	
LZ_11128	Sie bewerten Sicherheitsaspekte von Produkten und berücksichtigen diese.	3	
KR a2 14	Sie integrieren beispielhafte ökologische Ansätze beim Konzipieren in der Lösungssuche ein.	3	
LZ_5006	Sie erläutern Verfahren sowie deren Merkmale und Anwendungsformen unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte anhand von praktischen Beispielen.	3	
LZ_11129	Sie bewerten ökologische Aspekte und berücksichtigen diese.	3	
KR a2 15	Sie beziehen beispielhafte wirtschaftliche Aspekte in der Lösungssuche ein.	3	
LZ_11130	Sie unterscheiden wirtschaftliche Aspekte von Produkten.	3	
LZ_11131	Sie bewerten wirtschaftliche Aspekte von Produkten und berücksichtigen diese.	3	
KR a2 16	Sie erstellen für unterschiedliche Methoden zur Lösungssuche eine entsprechende technische Dokumentation.	3	
LZ_9476	Sie entscheiden sich entsprechend der beispielhaft gewählten Methode zur Lösungssuche für eine Dokumentationsform.	3	
LZ_9022	Sie erstellen die Dokumentation entsprechend der Vorgehenslogik der beispielhaft gewählten Methode zur Lösungssuche.	3	
LZ_11132	Sie unterscheiden Dokumentationsarten zur Lösungssuche.	3	

Pflicht 3333 a.03 Grobentwürfe für Produkte der MEM-Industrie erarbeiten

Konstrukteurinnen und Konstrukteure erarbeiten selbstständig oder im Team aus den konzipierten Lösungen mehrere Grobentwürfe analog oder digital. Diese realisieren sie je nach Kundenauftrag für ein Einzelteil, eine Baugruppe oder ein Gesamtprodukt proportional und stofflich korrekt, aber ohne die Feinausarbeitung der Details. Für die Umsetzung der erarbeitenden Lösungen in den Grobentwürfen klären sie die räumlichen Bedingungen ab. Danach setzen sie die an das Produkt geforderten Funktionen um und definieren allfällige Schnittstellen. Ökologische, wirtschaftliche, qualitative oder sicherheitstechnische Anforderungen lassen sie bereits in dieser frühen Phase grob einfließen. Sie bewerten die Grobentwürfe mit geeigneten Methoden und unter Berücksichtigung der Forderungen und Wünsche aus dem Pflichtenheft. Sie treffen eine Entscheidung betreffend der Auswahl und begründen diese. Die Entscheidungsfindung dokumentieren sie nachvollziehbar. Sie achten darauf, dass der finale Grobentwurf selbsterklärend, sowie vollständig ist und alle Funktionen klar ersichtlich sind. Konstrukteurinnen und Konstrukteure holen sich wo erforderlich Unterstützung aus den jeweiligen Fachstellen. Sie haben die Projektziele ständig im Fokus.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
KR a3 12	Sie stellen die räumlichen Bedingungen sowie alle notwendigen Informationen von mehreren beispielhaft konzipierten Lösungen zusammen.	3	
LZ_11133	Sie beurteilen die Kernelemente von unterschiedlichen Grobentwürfen.	3	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_11134	Sie erarbeiten die Kernelemente von unterschiedlichen Grobentwürfen.	3	
KR a3 13	Sie erstellen aus den beispielhaft konzipierten Lösungen mehrere Grobentwürfe.	3	
LZ_706	Sie entwerfen Lösungsansätze in Form von Ideenskizzen.	3	
KR a3 14	Sie unterscheiden Methoden zur Entscheidungsfindung und wenden diese an beispielhaften Situationen an.	3	
LZ_9323	Sie unterscheiden für die Bewertung von Varianten Methoden zur Entscheidungsfindung.	3	
LZ_9324	Sie wenden bei der Bewertung von Varianten Methoden zur Entscheidungsfindung an.	3	
KR a3 15	Sie bewerten die technische Wertigkeit und die Qualität der einzelnen Lösungen der Grobentwürfe.	3	
LZ_11135	Sie unterscheiden die technischen Wertigkeiten und die Qualität von Produkten.	3	
LZ_11136	Sie bewerten die technischen Wertigkeiten und die Qualität von Produkten und berücksichtigen diese.	3	
KR a3 16	Sie bewerten die wirtschaftliche und die ökologische Wertigkeit der einzelnen Lösungen der Grobentwürfe.	3	
LZ_11137	Sie unterscheiden die wirtschaftlichen und die ökologischen Wertigkeiten von Produkten.	3	
LZ_11138	Sie bewerten die wirtschaftlichen und die ökologischen Wertigkeiten von Produkten und berücksichtigen diese.	3	
KR a3 17	Sie realisieren einen finalen Grobentwurf eines beispielhaften Produktes.	3	
LZ_11139	Sie realisieren den finalen Grobentwurf des ausgewählten Produktes.	3	
KR a3 18	Sie erstellen für unterschiedliche Methoden zur Entscheidungsfindung eine entsprechende technische Dokumentation.	3	
LZ_9478	Sie erstellen die Dokumentation entsprechend der Vorgehenslogik der beispielhaft gewählten Methode zur Entscheidungsfindung.	3	
LZ_11140	Sie unterscheiden Dokumentationsarten zur Entscheidungsfindung.	3	

Pflicht 3333 a.04 Feinentwürfe für Produkte der MEM-Industrie erstellen

Konstrukteurinnen und Konstrukteure erstellen auf der Grundlage des finalen Grobentwurfes sowie der Kundenvorgaben aus dem Pflichtenheft einen massstäblichen Feinentwurf eines Einzelteils, einer Baugruppe oder eines Gesamtproduktes. Sie legen darin alle geometrischen sowie stofflichen Details fest und ergänzen diese mit den wichtigsten Darstellungen und weiteren notwendigen Angaben im CAD. Zudem bestimmen sie im Feinentwurf die definitive Gestaltung des Produktes gemäss den entsprechenden Normen und Richtlinien. In einem weiteren Schritt strukturieren sie das Produkt in Baugruppen, um eine optimale Modularisierung zu erhalten. Bei der Ausarbeitung berücksichtigen sie so weit wie möglich wirtschaftliche und ökologische Aspekte. Des Weiteren berücksichtigen sie unter anderem Sicherheitsvorgaben, Schnittstellen, Werkstoffe und Zuliefer- sowie Normteile inklusive der notwendigen Angaben. Einfache Auslegungen führen sie selbständig durch. Während der Entwurfsphase holen sie bei den jeweiligen Fachstellen oder Lieferanten die notwendigen Informationen ein. Sie klären mit der Produktion ab, welches Hilfs- und Betriebsmaterial bereits vorhanden ist und welche Fertigungs- und Montageanweisungen in den Fertigungsunterlagen zu berücksichtigen sind. Dabei setzen sie ihre guten fachlichen Kompetenzen unter Einsatz der korrekten Fachsprache ein. In der Endphase der Erstellung überprüfen sie den Feinentwurf anhand des Pflichtenheftes. Sie führen eine Fehlerprüfung durch und korrigieren entsprechend. Sie präsentieren den Feinentwurf der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber und lassen diesen zur Herstellung freigeben.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 06 03 (üK)	Sie setzen Informationen aus Normen und Richtlinien in technischen Dokumentationen um.	2–3	
LZ_11150	Sie setzen spezifische Anforderungen aus Normen und Richtlinien in technischen Dokumentationen um.	3	
LZ_11151	Sie erstellen technische Dokumentationen, die den geltenden Normen und Richtlinien entsprechen.	3	
MEM 06 01 (üK)	Sie setzen technische Normen und Richtlinien in der Planung anwendungsspezifisch ein.	2–3	
LZ_11148	Sie wenden technische Normen und Richtlinien projektbezogen in der Planung an.	3	
LZ_11149	Sie beurteilen, wie Normen die Auswahl von Materialien und Fertigungstechniken beeinflussen.	3	
KR a4 16	Sie realisieren einen Feinentwurf eines beispielhaften Produktes auf Basis eines finalen Grobentwurfes.	3	
LZ_11141	Sie realisieren den Feinentwurf des ausgewählten Produktes.	3	
KR a4 17	Sie interpretieren mögliche Strukturierungsarten für Baugruppen und setzen diese um.	3	
LZ_11142	Sie unterscheiden Strukturierungsarten zur Darstellung von Baugruppen.	3	
LZ_11143	Sie beurteilen Strukturierungsarten zur Darstellung von Baugruppen.	3	
LZ_11144	Sie setzen die gewählte Strukturierungsart im Produkt um.	3	
KR a4 18	Sie unterscheiden geometrische Spezifikationsarten unter Berücksichtigung der Funktionen.	3	
LZ_11145	Sie wenden die geforderten geometrischen Spezifikationen an.	3	
KR a4 19	Sie unterscheiden Einkaufsteile und standardisierte Elemente, setzen diese fachgerecht in der Konstruktion ein und interpretieren die Artikeldaten.	3	
LZ_1773	Sie erklären die Darstellung von Normteilen und deren Vermassung.	3	
LZ_9552	Sie unterscheiden Kaufteile von Normteilen, setzen diese sachgerecht in der Konstruktion ein und interpretieren die Produkteigenschaften.	3	
KR a4 20	Sie unterscheiden fertigungsgerechte Gestaltungsrichtlinien und wenden diese an.	3	
LZ_11146	Sie setzen fertigungsgerechte Gestaltungsrichtlinien von Produkten im Feinentwurf um.	3	
KR a4 21	Sie unterscheiden Gestaltungsrichtlinien für spezifische Funktionen von Produkten und wenden diese an.	3	
LZ_11147	Sie setzen Gestaltungsrichtlinien für spezielle Funktionen von Produkten im Feinentwurf um.	3	

3333 c Ausarbeiten von Produktionsunterlagen

Pflicht 3333 c.01 Produkte der MEM-Industrie skizzieren

Konstrukteurinnen und Konstrukteure erstellen einzeln oder im Team zwei- oder dreidimensionale Skizzen zur Visualisierung von Ideen und Gedanken im technischen Umfeld. Dabei wenden sie unterschiedliche Skizziertechniken an. Sie setzen die Skizziertechniken im beruflichen Alltag bei der Entwicklung von Ideen, bei Entwürfen sowie bei Präsentationen oder Dokumentationen methodisch um. Damit unterstützen sie die technische Kommunikation unter den Fachkräften. Für kurzfristige Massnahmen, aber auch bei Dokumentationen

vor Ort wie z.B. in der Werkstatt, erstellen sie Handskizzen für den Austausch im Team oder für die Weiterarbeit, welche alle für das weitere Vorgehen benötigten Informationen beinhalten. Sie visualisieren Funktionen wie z.B. mechanische Bewegungsvorgänge in grafischen Darstellungen. Die Umsetzung realisieren sie von Hand.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 11 05 2-2 (ÜK)	Sie dokumentieren deren Einhaltung nach betrieblichen Vorgaben.	2–3	
LZ_11155	Sie erstellen Berichte über durchgeführte Massnahmen und deren Ergebnisse.	3	
MEM 11 05 1-2 (ÜK)	Sie halten im eigenen Arbeitsumfeld die gesetzlichen Vorschriften und betrieblichen Vorgaben zum Schutz der Umwelt ein.	2–3	
LZ_11152	Sie beschreiben Massnahmen zur Reduktion des Papierverbrauchs und setzen diese im Arbeitsalltag um.	3	
LZ_11153	Sie erläutern Massnahmen zur Energieeinsparung im Büro und setzen diese um.	3	
LZ_11154	Sie identifizieren energieeffiziente Geräte und verwenden diese im Arbeitsalltag.	3	
MEM 11 07 (ÜK)	Sie lassen in ihrem Handeln und Entscheiden ökologische Aspekte einfließen.	2–3	
LZ_11156	Sie beschreiben die grundlegenden Prinzipien der Ökologie und deren Bedeutung für die Industrie und wenden diese an.	3	
LZ_11157	Sie erläutern die Auswirkungen menschlicher Aktivitäten auf die Umwelt und die Bedeutung des Umweltschutzes.	3	